

Qr en API de Comercios v1.2 Vuelto QR

Ventas QR - API para Comercios

Especificación de Endpoints para Comercios

Introducción

En el presente documento se presentan los diferentes servicios para poder llevar a cabo la integración de los sistemas (cajas, aplicativos desktop o mobile, web) de los comercios con el servicio Ventas QR.

Control de cambios

Cambio	Fecha	Versión
Confirmación de pago de callback, se agregan el body de respuesta	 21 jul 2020	1.0
Se cambia el path de la url de obtener pagos por hook alias	 21 jul 2020	1.0
Se agrega las entidades que pueden leer el QR	 12 ago 2020	1.0.1
Valores en la confirmación de status	 25 ago 2020	1.0.2
Actualización de la url para obtener pagos por hook_alias	 25 ago 2020	1.0.2
Se agregó bin y merchant_code en el callback	 2 oct 2020	1.0.3
Consideraciones para el comercio	 22 mar 2021	1.0.4
Se agrega el content-type en el callback	 19 abr 2021	1.0.5
Promociones de Api QR	 20 mar 2022	1.1
Vuelto QR	 2 oct 2023	1.2
Se ajusta definición del campo BIN	 26 feb 2024	1.2
Se agregan definiciones adicionales para el callback Se agregar el campo created_at al ejemplo de json enviado al callback Se agrega recomendación general para el tiempo de respuesta del callback Se ajusta el ejemplo de petición para QR promociones	 22 may 2024	1.2
Se agregan ejemplos de respuesta a las invocaciones de la reversa Se agregan recomendaciones generales para el comercio respecto a la reversa Se agrega recomendación sobre el tiempo de respuesta del callback	 24 may 2024	1.2

Obtención de un código QR

Al momento de realizar una venta, el comercio solicita la creación de un código QR asociado a dicha venta.

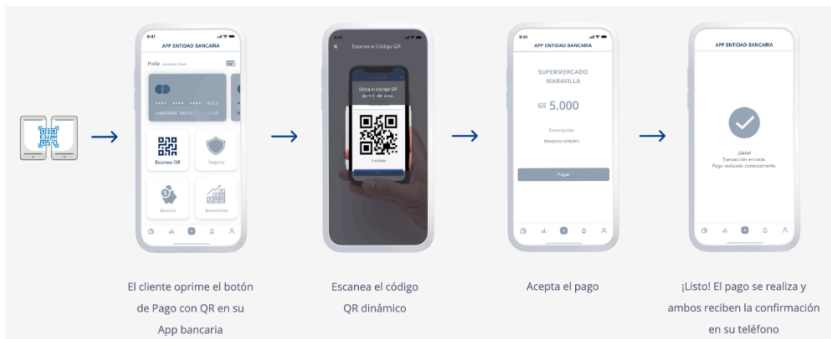
Venta Rápida QR

- Venta Rápida QR:** Este tipo de QR es dinámico, por cada nueva venta se genera un nuevo código QR en el sistema de Bancard, conteniendo información del comercio/sucursal donde se realiza la venta, además del importe a ser pagado desde Pago Móvil o la app de una entidad; el código QR se despliega en el sistema del comercio, y la app de la entidad escanea el código QR de la pantalla del comercio.

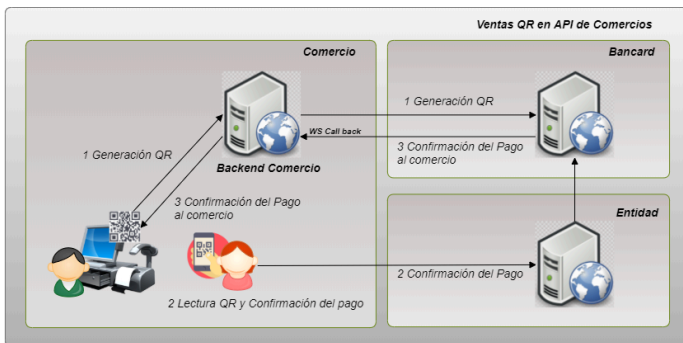


Macro desconocida: 'pagebreak'

Flujo para Venta Rápida QR



Arquitectura y Flujo de un Pago



1. El Comercio solicita la creación o generación del QR asociado a una venta. El API de Bancard valida las credenciales del comercio, en caso de ser exitoso el proceso, genera un código QR y retorna la imagen QR y cadena QR EMVCo. El comercio muestra en sus sistema (cajas, etc.) el QR generado y aguarda el pago del cliente.
2. Pago Movil o la app de la entidad escanea el QR con la información de la venta y confirma el pago llamando al API de Bancard.
3. Luego de ejecutarse el pago, el API de Bancard notifica al comercio solicitante del pago, a través de un endpoint callback (web service publicado por el comercio) configurado en Bancard para dicho comercio como proceso de notificación del pago.

Macro desconocida: 'pagebreak'

Ejemplo de imagen QR que se retorna



SLFXP95647

Autenticación

El cliente cuenta con una clave pública y otra clave privada proporcionadas por Bancard.

Estas claves permiten identificar inequívocamente al comercio en todas las interacciones con el servicio de Bancard.

Las claves serán enviadas por el producto desarrollado por el comercio en todas sus peticiones para autenticarse.

	Prefijo	Valor
Usuario	apps/	Clave pública
Contraseña		Clave privada

El método de autenticación utilizado por el servicio es Autenticación de acceso básico (Basic Access Authentication).

Según las especificaciones del método Basic Access Authentication, el header del mensaje se construye como sigue:

- Se unen la clave pública y clave privada, separadas por ":", incluyendo el prefijo antes de la primera. Ejemplo:
apps/y24gDAN3rjOESvpZ4UrmqF6sijLqAut9:m8F1,NmHoD9xfuOWJr)UKoz,(QQ(TF4DELfR1fj
- La concatenación anterior se codifica utilizando la variante RFC2045-MIME de Base64, excepto que no limitado a 76 caracteres por línea. Ejemplo:
YXBwcy95MjRnREFOM3JqT0VTdnBaNFVybXFGNnNqakxxQXV0OTptOEYxLE5tSG9EOXhmdU9XSnlpVUtveiwoUVEoVEY0REVMRnRSMWZq
- Se le agrega a la cadena codificada el método de autenticación, en este caso Basic, más un espacio en blanco. Ejemplo:
Basic YXBwcy95MjRnREFOM3JqT0VTdnBaNFVybXFGNnNqakxxQXV0OTptOEYxLE5tSG9EOXhmdU9XSnlpVUtveiwoUVEoVEY0REVMRnRSMWZq

Ejemplo

Dadas las siguientes claves de una entidad:

Prefijo más clave pública:

apps/y24gDAN3rjOESvpZ4UrmqF6sijLqAut9

Clave privada:

m8F1,NmHoD9xfuOWJr)UKoz,(QQ(TF4DELfR1fj

Siguiendo los pasos anteriores obtenemos:

Basic YXBwcy95MjRnREFOM3JqT0VTdnBaNFVybXFGNnNqakxxQXV0OTptOEYxLE5tSG9EOXhmdU9XSnlpVUtveiwoUVEoVEY0REVMRnRSMWZq

Y por lo tanto el header sería:

Authorization: Basic YXBwcy95MjRnREFOM3JqT0VTdnBaNFVybXFGNnNqakxxQXV0OTptOEYxLE5tSG9EOXhmdU9XSnlpVUtveiwoUVEoVEY0REVMRnRSMWZq

Referencia: <https://www.base64encode.org>

Observación: Cada comercio nuevo que se va a integrar debe solicitar a Bancard las credenciales para poder asociar a su cliente/sucursal.

Generar un QR Dinámico (Obligatorio de consumir)

A partir de la información de un comercio, generar un QR Dinámico para efectuar ventas futuras.

Metodo HTTP	POST
URI	/commerces/:commerce_code/branches/:branch_code/selling/generate-qr-express

Parámetros de la URL

Parámetro	Detalle	Descripción
commerce_code	Number Requerido	Identificador del Comercio proveído por Bancard
branch_code	Number Requerido	Identificador de la Sucursal proveído por Bancard

Parámetros del request

Parámetro	Detalle	Descripción
amount	Number Requerido	Monto de la venta. Si se envía el atributo promotions el amount a enviar corresponde ya al importe con descuento.
description	String Opcional	Descripción de la venta.
promotions	Array Promotion Opcional	Array que identifica el o los medios de pagos que participan de una promoción.
qr_source	String Opcional	Indica el tipo de QR, si es QR-Change es un QR tipo vuelto, si no se envía valor se asume un QR tipo de compra, o se puede enviar QR-BC que indica una QR de compra
amount_buy	Number Opcional	Si el qr es tipo QR-Change es un campo obligatorio, representa al importe de la compra.
amount_change	Number Opcional	Si el qr es tipo QR-Change es un campo obligatorio, representa al importe del vuelto, la sumatoria de amount_buy y amount_change debe ser igual a amount

 Macro desconocida: 'pagebreak'

Parámetros del response

Parámetro	Detalle	Descripción
status	String Requerido	Indica si el qr se pudo generar o no.
qr_express	Elemento qr	Elemento con datos del qr express.
supported_clients	Elemento array de supported_clients	Lista de clientes que soporta el pago con qr

Elemento qr_express

Parámetro	Detalle	Descripción
amount	Number	Importe en guaraníes.

Parámetro	Detalle	Descripción
	Requerido	
hook_alias	String Requerido	Alias del pago (proveniente del QR)
description	String	Descripción de la venta ingresada por el comercio (Opcional, el comercio podría no ingresar una descripción)
url	String Requerido	URL donde se encuentra la imagen del QR generada (en formato PNG). Esta es la imagen que el comercio debe desplegar en su sistema (cajas, aplicativos desktop, etc.)
created_at	String Requerido	Fecha hora de la creación del QR en formato dd/mm/yyyy HH:mm:ss
qr_data	String Requerido	Datos del QR en formato EMVCo

Elemento supported_clients

Parámetro	Detalle	Descripción
name	String Requerido	Nombre del cliente.
logo_url	String Requerido	Url del logo del cliente.

Elemento promotion

Parámetro	Detalle	Descripción
bin	String Opcional	Bin de la tarjeta que participa en la promocion.
ent_code	String Opcional	Código de entidad que participa de la promoción.
client	String Opcional	Cliente que participa de la promoción. Valores posibles: PM para pago movil ENT para entidad.
brand	String Opcional	Marca de la tarjeta que participa en la promoción.
product	String opcional	Producto de la tarjeta que participa en la promoción.
affinity	String opcional	Afinidad de la tarjeta que participa en la promoción.

Observación: si se manda el atributo promotions debe contener al menos un elemento promotion y promotion a su vez debe contener algún valor de los atributos opcionales

Ejemplo de petición

```
1  curl -X POST -H "Content-Type: application/json" https://<servidor:puerto>/external-commerce/api/0.1/commerce
2
3  '{
4      "amount": 12345,
5      "description": "Coca Cola 1lt.",
6      "promotions": [
7          {
8              "bin": "123456",
9              "ent_code": "017",
10             "client": "PM"
11          },
12          {
13              "bin": "123457",
```

```

14         "ent_code": [
15             "017",
16             "041"
17         ]
18     },
19     {
20         "bin": "123456",
21         "ent_code": "017",
22         "client": "PM",
23         "brand": "VS",
24         "product": "CLA",
25         "affinity": "000001"
26     }
27 ]
28 }'
29
30 --Tres bines
31 curl -X POST -H "Content-Type: application/json" https://<servidor:puerto>/external-commerce/api/0.1/commerce
32 '{
33     "amount":12345,
34     "description":"Coca Cola 1lt.",
35     "promotions":[
36         {
37             "bin":"123456"
38         },
39         {
40             "bin":"123457"
41         },
42         {
43             "bin":"123456"
44         }
45     ]
46 }'

```

 Macro desconocida: 'pagebreak'

Ejemplo de respuesta

```

1  {
2  {
3      "status":"success",
4      "qr_express":{
5          "amount":12345,
6          "hook_alias":"SRK597",
7          "description":"Coca Cola 1 lt.",
8          "url":"https://&lt;server&gt;/&lt;s4_location>/SRK597_1576681630.png",
9          "created_at":"20/03/2020 13:30:22",
10         "qr_data":"0002010102110205100695204444453036005802PY5922SUPERMERCADO MARAVILLA6008Asuncion62140510SLF)
11     },
12     "supported_clients":[
13         {
14             "name":"Banco Familiar",
15             "logo_url":"https://&lt;server&gt;/&lt;s4_location>/familiar.png"
16         },
17         {
18             "name":"Pago Movil",
19             "logo_url":"https://&lt;server&gt;/&lt;s4_location>/pago_movil.png"
20         }
21     ]
22 }
23 }

```

 Macro desconocida: 'pagebreak'

Confirmación de un pago (callback. Obligatorio de implementar)

Luego que el usuario realiza un pago en su app (ya sea con Pago Móvil u otra app de la entidad), el API de Bancard notifica el resultado del pago al Backend del comercio solicitante del pago, invocando al endpoint callback configurado para este propósito. Debe ser un web service tipo REST, petición http POST, con autenticación tipo BASIC y utilizar el protocolo **HTTPS** de manera obligatoria, lo ideal es que sea firmado por una CA válida, pero de igual manera puede ser

autofirmado. La notificación del pago tiene el siguiente cuerpo (en formato JSON), el cual se envía y Bancard aguarda un tiempo de 5 segundos para una respuesta de este servicio, caso contrario, Bancard interpreta como un Timeout hacia el comercio y la transacción se reversa automáticamente.

Si el comercio tiene problemas en responder el callback o no recibieron el resultado, no pueden dar por concretada la venta y deben llamar al endpoint "revert".

Cuerpo de la petición

Parámetro	Detalle	Descripción
payment	Payment Requerido	Elemento Payment

Payment

Parámetro	Detalle	Descripción
status	String Requerido	Indica si el pago fue exitoso o no. Valores posibles: confirmed si la operación es exitosa, o failed en caso de que haya fallado
response_code	String Requerido	Tipo de error, 00 es pago exitoso, cualquier otro valor es fallido.
response_description	String Requerido	Descripción del rechazo si lo hay o Pago exitoso si así lo fuera
amount	Number Requerido	Importe de la compra.
currency	Number Requerido	Moneda de la transacción.
installment_number	Number Requerido	Cantidad de cuotas.
description	String Requerido	Descripción que se obtuvo al momento de pagar.
date_time	String Requerido. Formato dd/mm/yyyy HH:mm:ss	Hora de la venta.
created_at	String Requerido. Formato AAAA/MM/DD hh:mm:ss	Hora de la venta.
ticket_number	Number Requerido	Número de boleta de Bancard.
authorization_code	String Requerido	Número de autorización de Bancard.
commerce_name	String Requerido	Nombre del comercio.
branch_name	String Requerido	Nombre de la sucursal.
account_type	String Requerido	Posibles valores. TC = Tarjeta de crédito TD= Tarjeta de débito DC= Débito en cuenta
card_last_numbers	Entero	Terminación de la tarjeta utilizada para el pago, cuando account_type es DC el campo vendrá vacío.
bin	String	Bin de la tarjeta si es TD o TC

Parámetro	Detalle	Descripción
merchant_code	String	Código de negocio del comercio.
payer	Payer Opcional	Elemento de datos Payer.

Elemento payer

Parámetro	Detalle	Descripción
name	String Opcional	Nombre del comprador.
lastname	String Opcional	Apellido del comprador.

Para un pago aprobado

```
1  {
2    {
3      "payment":{
4        "hook_alias":"12345",
5        "status":"confirmed",
6        "response_code":"00",
7        "response_description":"Pago exitoso",
8        "amount":10000,
9        "currency":"GS",
10       "installment_number":10,
11       "description":"Coca Cola 1 Ltr.",
12       "date_time":"31/10/2019 13:59:39",
13       "ticket_number":78798374923423,
14       "authorization_code":"134243",
15       "commerce_name":"Supermercado Maravilla",
16       "branch_name":"Sucursal San Vicente",
17       "created_at":"2020-05-20T20:25:00.000Z",
18       "bin":"433234",
19       "merchant_code":"51111",
20       "payer":{
21         "name":"Juan",
22         "lastname":"Perez"
23       },
24       "card_last_numbers":1234,
25       "account_type":"TC"
26     }
27   }
```

 Macro desconocida: 'pagebreak'

Para un pago rechazado

```
1  {
2    {
3      "payment":{
4        "hook_alias":"12345",
5        "status":"failed",
6        "response_code":"51", // Tipo de Error
7        "response_description":"Insuficiencia de fondos",
8        "amount":10000,
9        "currency":"GS",
10       "installment_number":10,
11       "description":"Coca Cola 1 Ltr.",
12       "date_time":"31/10/2019 13:59:39",
13       "ticket_number":78798374923423,
14       "authorization_code":"",
15       "commerce_name":"Supermercado Maravilla",
16       "branch_name":"Sucursal San Vicente",
17       "created_at":"2020-05-20T20:25:00.000Z",
```



```

18         "bin": "433234",
19         "merchant_code": "51111",
20         "payer": {
21             "name": "Juan",
22             "lastname": "Perez"
23         },
24         "card_last_numbers": 1234,
25         "account_type": "TC"
26     }
}

```

 Macro desconocida: 'pagebreak'

Parámetros del response

Se debe enviar el content-type: application/json en la respuesta del servicio.

Parámetro	Detalle	Descripción
status	String Requerido	Indica si se recibió la confirmación de manera correcta, valores posibles success o error.
messages	Elemento array message	Elemento con datos del qr express.

Elemento message

Parámetro	Detalle	Descripción
key	String Requerido	Posibles valores Confirmed si status es success ConfirmedError si status es error
level	String Requerido	valores posibles success o error.
description	String Requerido	Descripcion del porque no se pudo confirmar o no

Recepción de confirmación exitosa

```

1 Content-type: application/json
2 {
3   "status": "success",
4   "messages": [
5     {
6       "level": "success",
7       "key": "Confirmed",
8       "description": "Pago recibido con exito"
9     }
10  ]
11 }

```

 Macro desconocida: 'pagebreak'

Recepción de confirmación fallida

```

1 Content-type: application/json
2 {
3   "status": "error",
4   "messages": [
5     {
6       "level": "error",
7       "key": "ConfirmedError",
8

```

```
9      "description": "No se pudo procesar la confirmacion"
10    }
11  ]
}
```

Macro desconocida: 'pagebreak'

Operación de reversa (Obligatorio de consumir)

La operación de reversa debe ser utilizada en caso de no recibir el callback en un tiempo X, el cual sugerimos que el tiempo X sea configurable de lado del comercio.

Es obligatorio invocar la operación de reversa siempre que el cajero cancele la venta desde el sistema del comercio o no se haya recibido el resultado de la transacción a través de la invocación del callback.

Descripción: Reversar un QR

Metodo HTTP	PUT
URI	/commerces/:commerce_code/branches/:branch_code/selling/payments/revert/:hook_alias

Parámetros de la URL

Parámetro	Detalle	Descripción
commerce_code	Number Requerido	Identificador del Comercio
branch_code	Number Requerido	Identificador de la Sucursal
hook_alias	String Requerido	Identificador del pago

Parámetros del response

Parámetro	Detalle	Descripción
status	String Requerido	Indica si la invocación fue recibida correctamente o no. No determina si la reversa fue exitosa o no.
reverse	Elemento qr	Elemento con datos la reversa.

Elemento reverse

Parámetro	Detalle	Descripción
status	String Requerido	Indica si la reversa fue exitosa o no.
response_code	String Requerido	Tipo de error, 00 reversa exitosa.
response_description	String Requerido	Descripción del rechazo si lo hay o reversa exitosa si así lo fuera.

Ejemplo de petición

```
1 curl -X PUT https://<servidor:puerto>/external-commerce/api/0.1/commerces/1234/branches/1/selling/payments/rev
```

Macro desconocida: 'pagebreak'

Ejemplo de respuesta

```
1
2 Reversa Rechazada (Invocación a la reversa de un pago fallido)
```

```

3  {
4      "status":"success",
5      "payment":{
6          "status":"error",
7          "response_code":"12",
8          "response_description":"Transacción Denegada"
9      }
10 }
11
12
13 Pago no realizado (Cancelación del QR)
14 {
15     "status": "error",
16     "messages": [
17         {
18             "level": "error",
19             "key": "ConfirmationNotFoundError",
20             "dsc": "Confirmation not found for the identifier: SDBIC86701"
21         }
22     ]
23 }
24 Reversa de un QR que se reversó automáticamente
25
26     "status":"success",
27     "messages":{
28         "status":"error",
29         "response_code": 71
30         "response_description":"Transacción Denegada"
31     }
32 }

```

 Macro desconocida: 'pagebreak'

Recomendaciones generales

1. Para la llamada al endpoint "revert", el uso de este endpoint en los siguientes casos:

1. Si el comercio no recibe la confirmación por el callback en 5 minutos (tiempo recomendado). Esto no implica que todos los pagos con QR tendrán que esperar 5 minutos, es un tiempo recomendado para que el cliente pueda ingresar a su app y confirmar el pago en vista de que tiene que seguir varios pasos como ingresos de PIN en las apps.
2. Si el comercio no tiene certeza de que se haya procesado correctamente la compra en su sistema declinar la transacción e invocar al endpoint "revert"
3. Si el procesamiento del lado del comercio demora mas de 10 segundos declinar la transacción e invocar al endpoint "revert"

2. Verificar los pedidos de reversas que se están enviando desde el comercio a Bancard ya que se reciben durante el momento de confirmación del pago, aparentemente no se esté esperando lo suficiente como para dar tiempo a que termine el pago; es decir, mientras se está realizando la autorización (débito del usuario y crédito al comercio) llega la reversa y se rechaza porque aún no se concluyó el proceso de pago (el proceso de pago es bastante rápido y no demora más de 5 segundos).

3. En caso de que el comercio envíe una solicitud de reversa debe marcar obligatoriamente como una transacción No válida en su backend y responder a la notificación de pago callback con error. (Como comentario, se observan casos donde a pesar de que el comercio envía una solicitud de reversa cuando posteriormente a esa solicitud de reversa del comercio se invoca desde Bancard el callback de notificación se está respondiendo como success, esto no es correcto porque el comercio ya solicitó la reversa, debe responder con error).

4. El servicio que desarrolla el comercio debe responder como máximo en 5 segundos, de no responder en tiempo el sistema de Bancard corta la llamada al servicio por timeout y reversa la transacción.